

مسائل مرحله‌ی سوم یازدهمین دوره المپیاد ریاضی کشور - قسمت اول

زمان برگزاری: اردیبهشت ماه ۱۳۷۳

منبع: المپیاد ریاضی در ایران، جلد ۱
تألیف دکتر عبادالله محمودیان

۱. کلیه چندجمله‌ایهای f با ریشه‌های حقیقی را پیدا کنید که $[x]$ در شرط زیر صدق کنند.

$$f(x^2 - 1) = f(x)f(-x)$$

۲. مجموعه متناهی S از اعداد طبیعی در دست است. نشان دهید یک مجموعه T وجود دارد به طوری که $S \subseteq T$ و هر عضو T مجموع اعضای T را عاد می‌کند.

۳. دایره‌های هم‌مرکز O_1 و O_2 به شعاع‌های R_1 و R_2 مفروضند ($R_2 > R_1$). چهارضلعیهای $A_1B_1C_1D_1$ و $A_2B_2C_2D_2$ به ترتیب در O_1 و O_2 محاط شده‌اند به طوری که نقاط A_2, B_2, C_2, D_2 به ترتیب روی نیم‌خطهای C_1D_1, D_1A_1, A_1B_1 و B_1C_1 قرار دارند. نشان دهید که

$$\frac{S_{A_2B_2C_2D_2}}{S_{A_1B_1C_1D_1}} \geq \frac{R_2^2}{R_1^2}$$

۴. یک منحنی به طول ۱ در دست است. نشان دهید مستطیلی به مساحت $\frac{1}{4}$ وجود دارد که این منحنی را در خود جای می‌دهد.

۵. مثلث ABC و نقطه M را درون آن مفروض می‌گیریم. دایره‌هایی به قطرهای AM, BM و CM و همچنین دایره Γ را مماس بر این سه دایره در نظر می‌گیریم به طوری که هر سه دایره داخل Γ باشند. اگر شعاع دایره Γ و شعاع دایره محاطی داخلی مثلث ABC باشد بزرگترین عدد k را پیدا کنید به طوری که $R \geq kr$.

۶. یک گراف G داده شده است. به هر رأس v از گراف G یک مجموعه k عضوی $\Lambda(v)$ از رنگها نسبت داده شده است. یک رنگ‌آمیزی لیستی برای G عبارت است از تناظری که به هر رأس v ، عضوی از $\Lambda(v)$ متناظر می‌کند به طوری که هیچ دو رأس مجاور دارای رنگ یکسان نباشند. کوچکترین مقدار k را که برای هر انتخاب $\Lambda(v)$ (همه با k عضو) یک رنگ‌آمیزی لیستی موجود باشد، عدد رنگی لیستی G گوئیم و به $\chi_l(G)$ نشان می‌دهیم.

الف) نشان دهید $\chi_l(G)$ لزوماً با عدد رنگی رأسی $\chi(G)$ مساوی نیست.

ب) نشان دهید برای هر عدد طبیعی m گرافی وجود دارد که $\chi_l(G) \geq \chi(G) + m$.